10.4.2 வடிவக் கணிதத்திலிருந்து வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை உருவாக்குதல்
(Formation of Differential Equations from Geometrical Problems)

சில மாறிலிகளை துணையலகுகளாகக் கொண்ட கொடுக்கப்பட்ட சார்புகளுக்கு, அச்சார்புகளில் உள்ள மாறிலிகளை நீக்கி வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை உருவாக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $y = \mathrm{A}\,e^{x} + \mathrm{B}\,e^{-x}$ எனும் சமன்பாட்டிலிருந்து A, B எனும் மாறிலிகளை நீக்குவதால் $\frac{d^2y}{dx^2} - y = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு பெறப்படுகிறது.

n மாறிலிகளைக் கொண்ட ஒரு வளைவரை குடும்பத்தின் சமன்பாட்டைக் கருதுவோம். இம்மாறிலிகள் இல்லாத வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை அமைப்பதற்கான வழிமுறையைக் காண்போம்.

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் n தொடர் வகைக்கெழுக்களைக் காண்பதன் மூலம் அச்சமன்பாட்டின் n வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளைப் பெறுகிறோம். கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டையும் அச்சமன்பாட்டைத் தொடர்ந்து n முறை வகைப்படுத்துவதால் கிடைக்கும் n புதிய சமன்பாடுகளையும் சேர்த்துக் கிடைக்கும் $(n+1)$ சமன்பாடுகளிலிருந்து n மாறிலிகளை நீக்கிய பின்னர், n வரிசையுள்ள வகைக்கெழுவைக் கொண்ட தேவையான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு கிடைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.2

ஆதி வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோடுகளின் தொகுதியின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

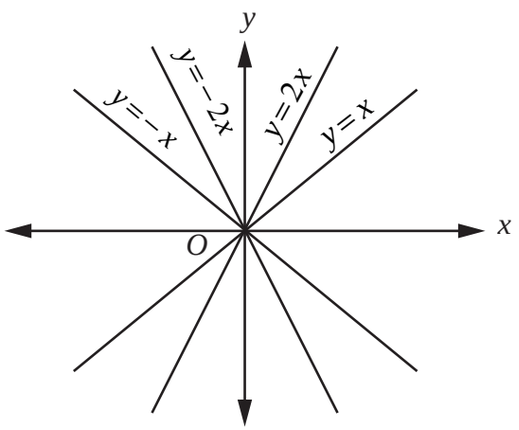
தீர்வு

ஆதி வழிச்செல்லும் நேர்க்கோடுகளின் குடும்பத்தின் சமன்பாடு $y = mx$ ஆகும். இங்கு, m என்பது ஏதேனும் ஒரு மாறிலி. … (1)

இருபுறமும் xஐப் பொருத்து வகைக்கெழுக் காண, நாம் பெறுவது,

$$\frac{dy}{dx} = m\,. \qquad \ldots (2)$$

சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) ஆகியவற்றிலிருந்து, நாம் பெறுவது, $y = x\frac{dy}{dx}$. இதுவே தேவையான வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.



படம் 10.1

கொடுக்கப்பட்ட $y = mx$ எனும் சமன்பாடு ஒரேயொரு மாறிலியை மட்டுமே பெற்றுள்ளது. எனவே, நாம் முதல் வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைப் பெறுகிறோம் என்பதை கவனத்தில் கொள்க. ■

எடுத்துக்காட்டு 10.3

$y = \mathrm{A}\cos x + \mathrm{B}\sin x$ எனும் சமன்பாட்டிலிருந்து A, B எனும் மாறிலிகளை நீக்கி வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை உருவாக்குக.

தீர்வு

$$y = \mathrm{A}\cos x + \mathrm{B}\sin x \qquad \ldots (1)$$

சமன்பாடு (1)ஐ தொடர்ந்து இருமுறை வகையிட, நாம் பெறுவது

$$\frac{dy}{dx} = -\mathrm{A}\sin x + \mathrm{B}\cos x\,. \qquad \ldots (2)$$

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 160 05-06-2020 14:29:23